Florentin LECOMTE

Futur Ingénieur en Mathématiques Appliquées et Modélisation

01600 Saint Bernard, France
07 83 30 87 62 - lecomteflorentin@gmail.com - 22 ans

Formation

2025 – 2026 : Master 2 Maths en Action (MeA) en double diplôme - Université Claude Bernard Lyon 1
- Spécialité Mathématiques, Biologie et Médecine

2022 – 2026 : Élève ingénieur en Mathématiques Appliquées et Modélisation - Polytech Lyon
- **2023 – 2026** : Cycle ingénieur
- **2022 – 2023** : Cycle préparatoire intégré (PeiP C)

2021 – 2022 : PASS (1re année de médecine) - Faculté de médecine Lyon-Est

Expérience Professionnelle / Stages

Avril – Sept 2026 : Stage de recherche - University of St Andrews, Écosse, Royaume-Uni
- Modélisation mathématique de l'invasion cancéreuse et de la dissémination métastatique.

Sept 2024 – Janv 2025 : Stage de recherche - Institut Camille Jordan, Villeurbanne (69100)
- Modélisation de la maladie d'Alzheimer par EDO.
- Analyse théorique par degré topologique, démontrant l'existence d'équilibres dans un système non autonome.
- Développement d'un algorithme de reconnaissance de couronne périnucléaire de protéines ATM en Python.

Étés 2023, 2024, 2025 : Équipier polyvalent - McDonald's, Belleville-en-Beaujolais (69220)
- Travail en équipe, communication, prise de commandes en anglais.

Compétences

Langages : C/C++, Python, Matlab, R, LaTeX
Langues : Anglais (TOEIC : 890), Espagnol (débutant)

Projets Académiques

Évolution Darwinienne : Simulation stochastique par implémentation de l'algorithme de Gillespie (C++/Python) et analyse du branchement évolutif.

Épidémiologie : Modélisation de la propagation de la rage à l'aide d'un modèle SEI (Matlab).

Contrôle Optimal : Optimisation de trajectoire par implémentation du principe du minimum de Pontryagin pour la minimisation de fonctions de coût quadratique (Matlab).

Calcul Haute Performance : Simulation de cavité entraînée via la résolution parallèle (PETSc) des équations de Navier-Stokes sur GPU A100 (C++).

Modélisation Climatique : Modélisation de la circulation thermohaline à l'aide d'EDO et de simulations numériques (Python).

Réseaux de neurones : Développement d'un réseau neuronal convolutif pour la reconnaissance d'images (Python).

Publications

P. Amster, F. Lecomte, F. Olivares, L. Pujo-Menjouet. *Exploring a Non-Autonomous Model Through Topological Degree : A Radiobiology Application.* (En préparation)

J. Restier-Verlet, M. L. Ferlazzo, A. Granzotto, J. Al-Choboq, M. Estavoyer, F. Lecomte, M. Bourguignon, L. Pujo-Menjouet and N. Foray. *Accelerated Aging Effects Observed In Vitro after an Exposure to Gamma-Rays Delivered at Very Low and Continuous Dose-Rate Equivalent to 1-5 Weeks in International Space Station.* **Cells** 2024, 13, 1703. `https://doi.org/10.3390/cells13201703`